

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 114

이름이 달라도 된다

매장 노출은 아홉 도메인에서 제작자 이력이고 팝업에서 매장의 급인데 --- 바뀌도, 보존해도, 빼도 전부 진다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 113이 단서를 남겼다 — 매장 노출 잔차가 아홉 출처 중 일곱에서 1을 넘는다. 정의를 읽으니 이유가 명백했다. 아홉 도메인은 전부 “제작자 · 제작사 · 출판사 · 퍼블리셔의 사전 작품 건수”이고 팝업만 “사람이 매긴 매장의 급”(더현대 · 성수 같은 자리)이다. 이름만 같고 다른 것을 쥔다. 그리고 팝업에는 진짜 대응물이 있다 — 같은 IP 의 사전 팝업 이력 (prior_label_n_log 등). 고쳐 봤다. 세 가지 고침이 전부 진다. ① 사전 이력으로 바꾸면 판정치 -0.0066 · 팝업 -0.0639 이고 잔차마저 0.814에서 0.846으로 나빠진다. ② 바꾸되 매장 급을 고유 축으로 보존해도 -0.0020 · -0.0190 . ③ 정렬에서 아예 빼면 악화 4/4 (-0.0115 , 구간 넷 다 0 아래)이고 열 대상 중 아홉이 읽는다(모바일 -0.047 · 아이돌 -0.021). 유일하게 잔차를 낮추는 것(팝업에서만 끄기, $0.814 \rightarrow 0.689$)은 성적을 거의 안 바꾼다(-0.0005 · -0.0010). 결론은 하나다 — 이름이 달라도 된다. 프로크루스테스가 맞추는 것은 개념이 아니라 기하다. 매장의 급과 제작자 이력은 개념이 달라도 각 도메인 안에서 같은 자리를 차지한다 — 둘 다 “이 작품 뒤에 얼마나 큰 것이 서 있나”의 대리다. 이 프로젝트에서 원리적으로 옳은 쪽이 지는 여섯째 사례다(노트 40 · 48 · 85 · 88 · 103 · 105, 그리고 여기).

Table 1: 매장 노출이 도메인마다 실제로 재는 것.

모바일	개발사 사전 출시 건수
웹툰	작가 사전 연재 건수
만화	작가 사전 작품 건수
세계애니	제작사 사전 작품 건수
게임	퍼블리셔 사전 출시 건수
도서	동일 출판사 사전 출간 건수
편딩	동일 창작자 사전 프로젝트 건수
아이돌	사전 데뷔 건수
팝업	사람이 매긴 매장의 급

1. 이름만 같은 축이 맞다

아홉은 만든 사람이 전에 몇 개 만들었나이고 팝업은 어느 자리에서 여나다. 노트 74의 법칙(“이름이 같다고 같은 것을 재는 것이 아니다”)이 남은 공통 축에서 마지막으로 확인된다.

2. 세 가지 고침이 전부 진다

주장 1. 개념을 바로잡아도 잔차가 안 내려간다. 사전 이력으로 바꾸면 개념은 아홉과 같아지는데 잔차가 0.814에서 0.846으로 올라간다. 개념 정합이 기하 정합을 만들지 않는다.

반증 조건. 정보를 보존한 ②도 잔차가 0.868로 가장 나쁘다. 축이 하나 늘어 인자 공간이 희석되는 노트 102의 효과가 섞였을 수 있다.

Table 2: 팝업에 있는 후보들. 사전 이력이 진짜 대응물이다.

	뒷개울	라벨 상관
매장 노출(현행, 사람이 매긴)	100%	+0.348
직전작 건수	100%	+0.154
직전작 평균 성적	100%	+0.138
사전 팝업 수	100%	+0.026
매장 급(자동)	100%	-0.159

Table 3: Δ. 현행은 판정치 +0.4270 · 팝업 +0.4601 · 잔차 0.814.

	판정치	팝업	잔차
① 사전 이력(건수)으로 바꿈	-0.0066	-0.0639	0.846
② 바꾸고 매장 급은 고유 축으로	-0.0020	-0.0190	0.868
③ 사전 이력(평균 성적)으로	-0.0053	-0.0524	0.839
④ 팝업에서만 끄기	-0.0005	-0.0010	0.689

3. 빼도 안 된다

주장 2. 매장 노출은 이름이 달라도 값을 한다. 빼면 판정치가 악화 4/4이고 열 대상 중 아홉이 읽는다. 팝업 하나만 +0.012 얻는데 보류다.

반증 조건. 팝업만 이득인 것은 팝업이 개념 불일치의 당사자이기 때문일 수 있다. 다만 +0.012 가 보류라 근거로 삼을 수 없다.

프로크루스테스가 맞추는 것은 개념이 아니라

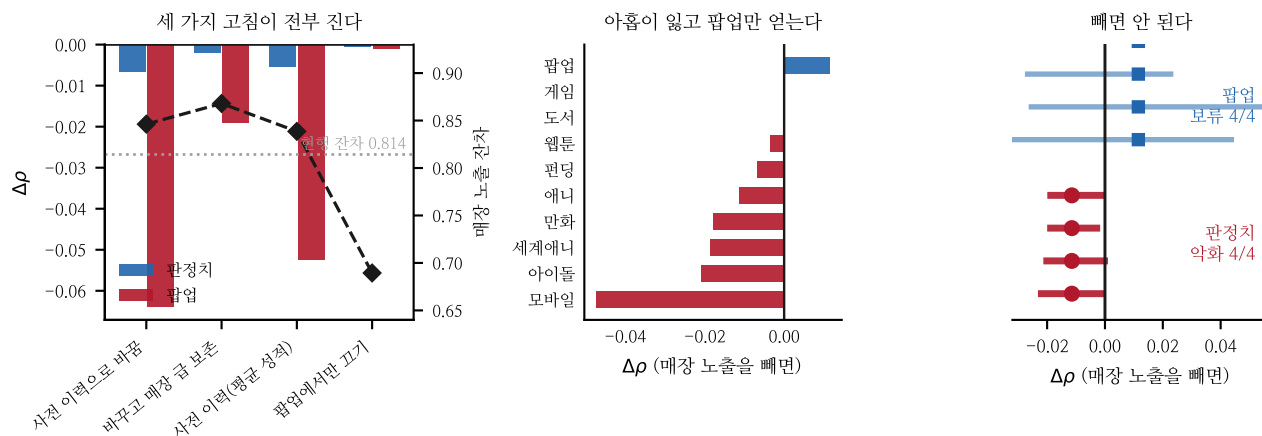


Figure 1: 왼쪽 — 세 가지 고침이 전부 진다. 가운데 — 아홉이 잃고 팝업만 얻는다. 오른쪽 — 빠면 안 된다.

Table 4: 매장 노출을 정렬에서 뺀다. 씨앗 넷 · 붓스트랩 80 회.

	Δ	95% 구간	
판정치	-0.0115	-0.0220 ~ -0.0008	악화
		-0.0201 ~ -0.0002	악화
		-0.0188 ~ -0.0029	악화
		-0.0187 ~ -0.0011	악화
팝업	+0.0116	보류 4/4	

Table 5: 대상별, 매장 노출을 빼면.

	현행	Δ
모바일	+0.631	-0.047
아이돌	+0.479	-0.021
세계애니	+0.528	-0.019
만화	+0.529	-0.018
애니	+0.313	-0.011
편딩	+0.215	-0.007
웹툰	+0.480	-0.003
도서 · 게임		± 0.000
팝업	+0.460	+0.012

기하다. 매장의 급과 제작자 이력은 개념이 달라도 각 도메인 안에서 같은 자리를 차지한다 — 둘 다 “이 작품 뒤에 얼마나 큰 것이 서 있나”의 대리이고, 그것이 다른 축들과 맺는 관계가 도메인마다 비슷하다. 정렬에 필요한 것은 같은 개념이 아니라 같은 관계다(Meredith 1993의 형태 불변).

4. 여섯 번째로 원리가 졌다

주장 3. 여섯 번 모두 같은 모양이다 — 개념을 바로 세우면 성적이 내린다. 모형이 붙잡고 있는 것은 사람이 붙인 이름이 아니라 자료 안의 관계다.

Table 6: “원리적으로 옳은 쪽이 진다”의 목록.

노트 40	전역 정렬 → 쌍별 정렬
노트 48	λ 겹침 규칙 → 1.0 고정
노트 85-88	공유 인코더 → 프로크루스테스
노트 103	새 축을 공통 슬롯으로 승격
노트 105	입장료의 개념 정리(가격 아닌 것 끄기)
노트 114	매장 노출의 개념 정리

반증 조건. 여섯 사례 중 셋(103 · 105 · 114)은 최근 열두 노트에 몰려 있다. 최근에 개념 정리를 많이 시도해서일 뿐 법칙이 강해진 것은 아니다.

5. 한계

- 바꿀 것이 없다. 네 설정이 전부 현행보다 나쁘거나 같다.
- 팝업의 사전 이력 후보를 넷만 봤다. 조합(건수 × 평균 성적)은 안 해 봤다.
- “같은 관계”를 정량화 못 했다. 적재의 다른 축들과의 각도를 재면 될 것인데 안 했다.
- 팝업이 +0.012 얻는 것을 설명 못 한다.
- 이제 공통 축 다섯이 전부 검토됐다. 남은 미검토 설정이 없다.

6. 다음

1. “같은 관계”를 쟁다 — 각 도메인에서 축이 다른 축들과 맺는 각도를 재고, 그 각도의 일치가 잔차를 예측하는지 본다. 그러면 새 축을 굵기 전에 고르는 기준이 처음으로 생긴다(노트 101 · 104가 두 번 실패한 그 기준).
2. 팝업 레코드 — 여덟 노트가 같은 곳을 가리킨다. 25건이면 방향, 510건이면 설계. 모으는 절차를 설계한다.

3. 텀블벅 API — 펀딩만 미디어 홍보 0%다.
4. 공통 축 다섯이 다 검토됐으니 여섯째를 찾는 판을 다시 연다 — 이번에는 “같은 관계” 기준으로.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Gower, J. C., Dijksterhuis, G. B. (2004). *Procrustes Problems*. Oxford University Press.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.